Questão adiantada – PIM – Prova #1

- **Resolva individualmente de forma manuscrita e em papel;**
- **O manuscrito deve ser anexado à solução da prova no dia da realização da mesma;**
- **A questão respondida de forma completa valerá uma parte dos pontos da prova;**
- **A correção envolve o critério comparativo, cópias serão anuladas;**
- **As respostas mais completas terão melhores notas do que as respostas evasivas.**

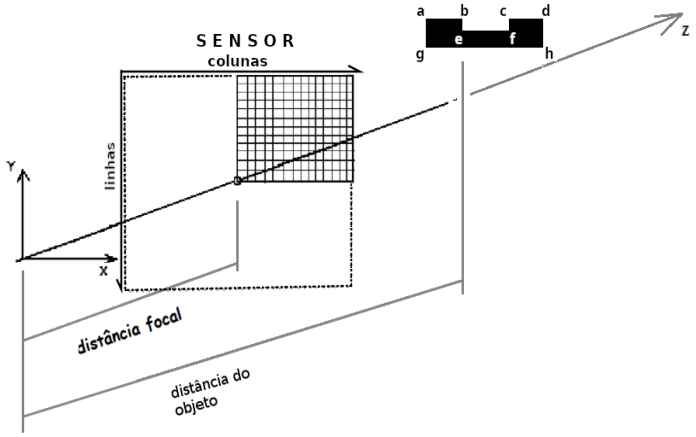


Figura 1: Esquema geométrico da camera pinhole.

Dada uma peça retangular, com regiões escuras e claras e localizada em paralelo ao plano-de-imagem (sensor) da câmera (Figura 1). O vetor normal ao plano da peça é colinear ao eixo **OZc** (eixo focal). O foco (centro de projeção) encontra-se na origem $[0,0,0]^T$ e o eixo **OZc** intercepta a peça (Figura 1).

O centro de projeção encontra-se na origem $[0,0,0]^T$, a distância focal *d* entre o centro de projeção *f* e o plano de imagem é igual a *5 mm*.

Cada pixel do sensor é um quadrado de lado $7{,}5 \times 10^{-6}$ m=0,0075 mm.

Coordenadas do centro do sensor: Ox = Oy = 4096 pixels

A distância do objeto (entre o centro de projeção e a folha) é de *1.500 mm.*

O sensor é binário: um pixel está aceso (preto) ou apagado (branco). Um pixel está aceso se um ou mais raios projetores incidirem sobre o mesmo, caso contrário o pixel é apagado (branco).

Tem-se como **objetivo** a análise da imagem capturada visando a identificação dos **detalhes** do objeto, para a tomada de decisões em um projeto mecânico. Os detalhes em questão são vistos como reentrâncias no objeto (Figura 1). As coordenadas 3D (em mm) dos oito pontos identificados no objeto (Figura 1) constam na Tabela-1 abaixo.

Atenção: as coordenadas em pixels são referenciadas no canto superior esquerdo da matriz de pixels (sensor).

Responda justificando: qual é a área do quadrilátero delimitado pelas projeções dos pontos A, D, H, G em mm^2 e em $pixels^2$?

Tabela 1 – Oito pontos marcados na Figura 1.

A:	-300,0	2.000,0	1.500,0	E:	0,0	1.990,0	1.500,0
B:	0,0	2.000,0	1.500,0	F:	653,5	1.990,0	1.500,0
C:	653,5	2.000,0	1.500,0	G:	-300,0	1.000,0	1.500,0
D:	1304,2	2.000,0	1.500,0	H:	1.304,2	1.000,0	1.500,0